Preparación de Datos

Abril, 2026

EDA DE DATOS INDUSTRIALES

IDC
Ingeniería de Confiabilidad

UTP
Universidad Tecnológica de Pereira

Propósito de este documento

Este documento centraliza la referencia de los notebooks que componen el flujo de análisis de datos del proyecto. Para cada notebook se describe su objetivo dentro del proceso, el alcance de su contenido y el enlace de acceso una vez publicado. El orden refleja la secuencia lógica de trabajo: primero entender el dato, luego evaluarlo de forma individual y, a partir de ese diagnóstico, decidir las intervenciones de preprocesamiento necesarias.

NOTEBOOK 01

Comprensión del Dataset

Objetivo

Establecer un entendimiento sólido del dataset antes de cualquier intervención sobre los datos. Este notebook responde a preguntas estructurales del conjunto de datos: cuántas variables contiene, qué tipo de dato representa cada columna, cómo está organizada la información en el tiempo y qué significa cada variable dentro del contexto del proceso monitoreado. Sin este paso, cualquier decisión de análisis o preprocesamiento carece de fundamento.

Alcance

Revisión de la estructura general del dataset (dimensiones, tipos de dato, encabezados). Identificación y descripción del rol de cada variable —de proceso, de vibración y de patología. Verificación de la columna temporal y la latencia de muestreo. Documentación del contexto operacional del período registrado.

Enlace al notebook

https://colab.research.google.com/drive/1FdyvuQG-p3WMStHZdBT4DVOJvMrDuz7u?usp=sharing

NOTEBOOK 02

Análisis Univariado y Preprocesamiento

Objetivo

Caracterizar el comportamiento individual de cada variable y, a partir de ese diagnóstico, determinar y aplicar únicamente las intervenciones de preprocesamiento que estén justificadas. El análisis univariado guía todas las decisiones: no se modifica ningún dato sin que el comportamiento observado de la variable lo respalde.

Alcance

Análisis univariado: distribuciones, rangos observados, valores mínimos y máximos, presencia de nulos y detección de valores atípicos. Distinción entre outlier estadístico (valor inusual pero posible) y error de medición (valor físicamente imposible) —solo los segundos se intervienen. Preprocesamiento justificado: tratamiento de nulos, eliminación de valores físicamente imposibles y verificación de continuidad temporal de la serie.

Enlace al notebook

https://colab.research.google.com/drive/1Uibp3TyeC1ryFEEeW56SsVlSmu07kgZY?usp=sharing

Carlos Alberto Camacho Castaño
Analista de Desarrollos Predictivos

Juan Camilo Urango Pérez
Líder de Ingeniería e innovación